

王浩宇

电话: (+86) 15253607821

邮箱: 2536381227@qq.com

GitHub: github.com/Messi666j

个人作品集: messi666j.github.io

意向岗位: 机器人规划控制 / 嵌入式软件开发工程师



教育经历

西安交通大学 (985/双一流) 自动化

工学学士

2022.09 - 2026.06

- 学业与语言: 本科阶段综合成绩: GPA 3.45/4.0; 大学英语六级 (CET-6) 604、四级 (CET-4) 608, 具优秀的英文技术文献与论文读写能力。
- 核心荣誉/奖项: 2025 年 RoboCup 机器人中国赛国家三等奖 (主力电控)、2023 年全国大学生数学建模竞赛省级一等奖、2024 年美国大学生数学建模竞赛 (MCM) H 奖、国家励志奖学金 (2023)、校级奖学金 (2024)、工程实践与创新能力大赛校赛银牌 (2025)。

专业技能

- 编程语言与系统: 熟练掌握 C/C++ (精通面向对象、STL、现代 C++ 特性及内存管理) 与 Python; 熟练掌握 Linux/Ubuntu 环境、CMake 构建体系、Git 与 GDB 调试。
- 机器人系统与中间件: 深入掌握 ROS / ROS 2 (Humble) 核心通信机制 (Topic/Service/Action)、TF2 坐标变换、Lifecycle Node 生命周期管理与 Pluginlib 插件机制; 熟练使用 Gazebo 与 RViz 搭建仿真环境。
- 路径规划与轨迹优化: 深入掌握 A* / Hybrid A* 路径搜索与拓扑剪枝; 精通凸安全走廊 (Convex Safe Corridor) 生成算法; 深入掌握 Minimum Snap 与 B-spline 样条曲线高阶连续平滑轨迹优化及时间分配。
- 运动控制与机械臂: 深入掌握模型预测控制 (MPC / LO-MPC, 熟练运用 CasADi 进行 QP/NLP 建模求解)、MPPI 及数字 PID 闭环控制; 掌握多自由度串联机械臂正逆运动学 (DH/几何解析解)、空间五次多项式轨迹插补及关节约束。
- 嵌入式与底层硬件: 熟练掌握 STM32 单片机固件开发及 FreeRTOS 实时多任务调度; 精通 CAN 总线、USART、SPI、I2C 协议; 具备直流无刷/M2006 电机位置-速度-电流串级 PID 调参及驱动实战经验。

项目经历

基于凸安全走廊与 LO-MPC 的多移动机器人协同运动规划

毕业设计

2025.12 - 2026.06

- 系统架构: 针对密集障碍物环境下多智能体协同通行难题, 独立设计并实现了“栅格构建膨胀 → 全局路径搜索剪枝 → 凸安全走廊生成 → Minimum Snap 轨迹优化 → LO-MPC 编队控制”全流程运动规划系统。
- 规划与优化: 构建二维栅格与安全膨胀地图, 采用改进 A* 搜索可行路径并提取关键航点; 设计凸安全走廊算法, 将复杂自由空间精确映射为凸多面体硬约束集; 引入 Minimum Snap 求解带走廊边界约束的高阶多项式轨迹, 实现速度与加速度连续可导。
- 词典序控制与成果: 基于 CasADi 搭建词典序模型预测控制 (LO-MPC) 框架, 优先级分层求解编队保持刚度、避障硬约束与控制输入平滑性 (控制周期 50ms); 在密集走廊中编队跟踪误差 $< 0.05\text{ m}$, 兼顾强鲁棒性与高实时性。

2025 RoboCup 救援机器人电控系统与机械臂协同控制

电控主力

2024.12 - 2025.05

- 系统设计: 面向废墟搜救场景, 负责研发移动底盘与机械臂协同作业的核心电控系统, 打通“上位机 Linux/ROS 决策 ↔ CAN 总线/串口通信 ↔ STM32 下位机微控制器”高可靠双向通信链路。
- 机械臂控制: 针对废墟精准抓取任务, 主导多自由度串联机械臂正逆运动学解析建模与关节角极限约束解算; 设计笛卡尔空间到关节空间的五次多项式平滑轨迹规划算法, 消除末端冲击振动; 基于 PWM/CAN 总线实现多级数字舵机高响应闭环控制。
- 电机驱动与成果: 完成 DJI M2006 无刷电机底层 CAN 通信驱动, 设计位置-速度双闭环数字 PID 控制器与航位推算里程计; 实现越障底盘平稳运动与机械臂毫米级精准抓取协同, 作为主力队员助力团队斩获 RoboCup 全国三等奖。

基于 ROS 2 的移动机器人激光 SLAM 与自主导航系统

开源/仿真研发 2025.06 - 2025.11

- 系统架构: 参考工业级 Nav2 规范与 TrailBlazer 分层思想, 基于 ROS 2 (Humble) 与 Gazebo 搭建自主移动机器人仿真平台; 采用 Server-Plugin-Lifecycle 架构解耦通信与算法, 基于 Pluginlib 达成规划/控制算法的动态热插拔。
- SLAM 与建图: 集成 FAST-LIO2 激光雷达-IMU 紧耦合里程计算法, 输出高精度、高更新率的机器人本体 6-DOF 位姿; 部署局部点云 PCA 地面分割与三维 ESDF 实时增量式栅格构建, 生成带障碍代价值的规划环境。
- 轨迹优化与 MPPI: 全局层采用 B-spline 样条优化生成动力学平滑曲线; 局部控制层接入 MPPI (模型预测路径积分) 随机采样控制算法, 直接考虑非线性动力学约束, 实现动态障碍物场景下的毫秒级高动态自主避障与平滑跟踪。

综合素质与实践经历

- 团队协作与志愿服务: 西安交通大学校级足球联赛“新生杯”冠军主力 (具备突出的团队凝聚力与抗压执行能力); 彭康书院学导团成员 (数理答疑辅导 50+ 小时); 校招生办校园大使 (志愿宣讲服务 100+ 小时)。